

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 3

Мошаров Денис Максимович

Содержание

Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

Выполнение

Пропишем команду `ipconfig`. В качестве вывода мы получим различные соединения, в том числе наше активное (последнее). Из получаемой информации видим `ipv6` адрес, `ipv4` адрес, маску подсети и основной шлюз (рис. [-@fig:001]).

```
C:\Users\denis>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Неизвестный адаптер Подключение по локальной сети:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер Ethernet Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::b6eb:8888:11cc:21ae%10
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.13
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::7241:9242:3835:ca6f%7
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . :
```

`ipconfig`

Указав к `ipconfig` ключ `/all`, мы получим более подробную информацию, в том числе физический адрес (`mac`). В нашем случае `mac` адрес имеет вид. Первые 3 байта - это идентификатор производителя, а остальные 3 - интерфейса. В первом байте зашита информация о том, что адрес индивидуальный, и что является глобально администр, поскольку последние 2 бита в двоичной системе, если переводить из `hex`, равны нулям (рис. [-@fig:002]).

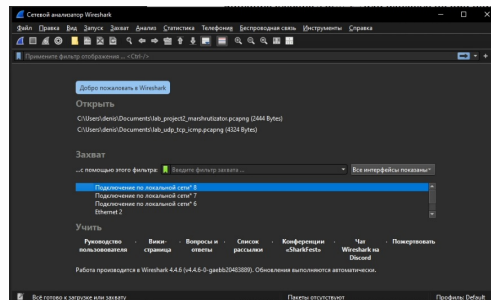
```

Adapтер Ethernet Ethernet:
DNS-суффикс подключения . . . . . : 
Описание . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Физический адрес. . . . . : A8-A1-59-9F-24-38
DHCP-выключен. . . . . : Да
Автоматическая настройка . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::b6eb:8888:11cc:21ae%10(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.13(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 2 декабря 2025 г. 14:26:02
Срок аренды истекает. . . . . : 3 декабря 2025 г. 14:26:02
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
DNS-сервер. . . . . : 192.168.1.1
LAIID DHCPv6 . . . . . : 111714649
UUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2f-E6-16-3A-A8-A1-59-9F-24-38
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

```

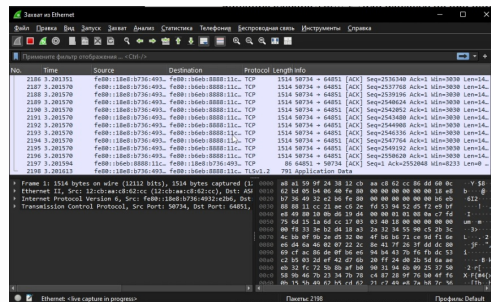
ipconfig /all

Откроем Wireshark и выберем сетевое подключение, которое активно. В нашем случае, это беспроводная сеть (рис. [-@fig:003]).



Выбор соединения

Так выглядит интерфейс (рис. [-@fig:004]).



Wireshark

Попробуем пинг к шлюзу, адрес которого мы получили в самом начале (рис. [-@fig:005]).

```

C:\Users\denis>ping 192.168.1.1

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
        Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

```

ping

Переходим обратно в Wireshark и посмотрим на icmp пакеты. Поскольку было передано 4 пакета, то мы видим 8 записей (на каждый пакет получение и отправка) (рис. [-@fig:006]).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
702	1.807508	192.168.1.13	192.168.1.137	ARP	60	Who has 192.168.1.137? Tell 192.168.1.13
703	1.807511	ASRockIncorp_9f:24:38	ztc_5b:3a:d8	ARP	42	192.168.1.13 is at a8:a1:59:9f:24:38
4796	6.927572	192.168.1.13	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) request (seq=2221/44052, ttl=64)
4799	6.927583	192.168.1.13	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) reply (seq=2221/44052, ttl=64)
5498	7.929815	192.168.1.13	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) request (seq=2221/44060, ttl=64)
5499	7.929899	192.168.1.13	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) reply (seq=2221/44060, ttl=64)
6116	8.932393	192.168.1.13	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) request (seq=2221/45064, ttl=64)
6117	8.932448	192.168.1.13	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) reply (seq=2221/45064, ttl=64)
6927	9.934342	192.168.1.13	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) request (seq=2221/45320, ttl=64)
6928	9.934895	192.168.1.13	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) reply (seq=2221/45320, ttl=64)

icmp

Изучим самый первый, исходящий пакет. Как видим, длина фрейма составляет 74 байта, используется тип ethernet 2 и мы так же можем видеть физические адреса отправителя (то есть наш) и получателя (то есть шлюза). Оба адреса являются индивидуальными и глобально администрируемыми (рис. [-@fig:007]).

```
Epoch Arrival Time: 1764715517.033080000
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
[Time delta from previous captured frame: 0.000093000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
[Time since reference or first frame: 21.201776000 seconds]
Frame Number: 14750
Frame Length: 74 bytes (592 bits)
Capture Length: 74 bytes (592 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]
[Coloring Rule Name: ICMP]
[Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
Ethernet II, Src: ASRockIncorp_9f:24:38 (a8:a1:59:9f:24:38), Dst: ztc_5b:3a:d8 (34:36:54:5b:3a:d8)
  Destination: ztc_5b:3a:d8 (34:36:54:5b:3a:d8)
  Source: ASRockIncorp_9f:24:38 (a8:a1:59:9f:24:38)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 3]
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.13, Dst: 192.168.1.137
```

Анализ исходящего пакета

Теперь посмотрим на ответный фрейм. Он, по сути, практически не отличается от исходящего, только адреса отправителя и получателя поменяны местами (рис. [-@fig:008]).

```
Epoch Arrival Time: 1764715517.033561000
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
[Time delta from previous captured frame: 0.000481000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 0.000481000 seconds]
[Time since reference or first frame: 21.202257000 seconds]
Frame Number: 14751
Frame Length: 74 bytes (592 bits)
Capture Length: 74 bytes (592 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]
[Coloring Rule Name: ICMP]
[Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
Ethernet II, Src: ztc_5b:3a:d8 (34:36:54:5b:3a:d8), Dst: ASRockIncorp_9f:24:38 (a8:a1:59:9f:24:38)
  Destination: ASRockIncorp_9f:24:38 (a8:a1:59:9f:24:38)
  Source: ztc_5b:3a:d8 (34:36:54:5b:3a:d8)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 3]
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.137, Dst: 192.168.1.13
```

Анализ входящего пакета

Посмотрим теперь на arp пакеты. В них не много информации. Они отвечают за получение физического адреса. Так, мы видим, что первый arp пакет пытается получить адрес нашего устройства (рис. [-@fig:009]).

```
18- 26.211063 ztc_5b:3a:d8 ASRockIncorp_9f:24:38 ARP 60 Who has 192.168.1.13?
18- 26.211072 ASRockIncorp_9f:24:38 ztc_5b:3a:d8 ARP 42 192.168.1.13 is at a8:
63- 91.900406 ASRockIncorp_9f:24:38 ztc_5b:3a:d8 ARP 60 Who has 192.168.1.13?
63- 91.900406 ASRockIncorp_9f:24:38 ztc_5b:3a:d8 ARP 42 192.168.1.13 is at a8:
10- 151.949770 ztc_5b:3a:d8 ASRockIncorp_9f:24:38 ARP 60 Who has 192.168.1.13?
10- 151.949778 ASRockIncorp_9f:24:38 ztc_5b:3a:d8 ARP 42 192.168.1.13 is at a8:
14- 207.709237 ztc_5b:3a:d8 ASRockIncorp_9f:24:38 ARP 60 Who has 192.168.1.13?
14- 207.709244 ASRockIncorp_9f:24:38 ztc_5b:3a:d8 ARP 42 192.168.1.13 is at a8:
19- 258.419003 ztc_5b:3a:d8 ASRockIncorp_9f:24:38 ARP 60 Who has 192.168.1.13?
19- 258.419014 ASRockIncorp_9f:24:38 ztc_5b:3a:d8 ARP 42 192.168.1.13 is at a8:
24- 315.638105 ztc_5b:3a:d8 ASRockIncorp_9f:24:38 ARP 60 Who has 192.168.1.13?
24- 315.638115 ASRockIncorp_9f:24:38 ztc_5b:3a:d8 ARP 42 192.168.1.13 is at a8:

* Frame 18369: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on in*
  Section number: 1
  Interface id: 0 (\Device\NPF_{56EA5D07-3010-43F5-943B-4F0074E44FE1})
  Encapsulation type: Ethernet (1)
  Arrival Time: Dec 3, 2025 01:45:22.042367000 RTZ 2 (зима)
  UTC Arrival Time: Dec 2, 2025 22:45:22.042367000 UTC
  Epoch Arrival Time: 1764715522.042367000
  [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
  [Time delta from previous captured frame: 0.010127000 seconds]
  [Time delta from previous displayed frame: 2.000812000 seconds]
  [Time since reference or first frame: 26.211063000 seconds]
Frame Number: 18369
Frame Length: 60 bytes (480 bits)
Capture Length: 60 bytes (480 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:arp]
[Coloring Rule Name: ARP]
[Coloring Rule String: arp]
Ethernet II, Src: ztc_5b:3a:d8 (34:36:54:5b:3a:d8), Dst: ASRockIncorp_9f:24:38 (a8:a1:59:9f:24:38)
  Destination: ASRockIncorp_9f:24:38 (a8:a1:59:9f:24:38)
```

arp

Второй arp пакет является обратным, то есть мы получаем адрес шлюза. В обоих случаях в заголовке ethernet 2 хранится физический адрес обоих устройств, но в

первом случае тип является vlan, а во втором - arp (рис. [-@fig:010]).

18. 26.211063	zte_5b:3a:d8	ASRockIncorp_9_	ARP	60 Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.13
18. 26.211072	ASRockIncorp_9_	zte_5b:3a:d8	ARP	42 192.168.1.13 is at a8:a1:59:9f:24:38
63. 91.908394	zte_5b:3a:d8	ASRockIncorp_9_	ARP	60 Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.13
63. 91.908406	ASRockIncorp_9_	zte_5b:3a:d8	ARP	42 192.168.1.13 is at a8:a1:59:9f:24:38
10. 151.949770	zte_5b:3a:d8	ASRockIncorp_9_	ARP	60 Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.13
10. 151.949778	ASRockIncorp_9_	zte_5b:3a:d8	ARP	42 192.168.1.13 is at a8:a1:59:9f:24:38
14. 207.709237	zte_5b:3a:d8	ASRockIncorp_9_	ARP	60 Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.13
14. 207.709244	ASRockIncorp_9_	zte_5b:3a:d8	ARP	42 192.168.1.13 is at a8:a1:59:9f:24:38
19. 258.419083	zte_5b:3a:d8	ASRockIncorp_9_	ARP	60 Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.13
19. 258.419084	ASRockIncorp_9_	zte_5b:3a:d8	ARP	42 192.168.1.13 is at a8:a1:59:9f:24:38
24. 315.638105	zte_5b:3a:d8	ASRockIncorp_9_	ARP	60 Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.13
24. 315.638115	ASRockIncorp_9_	zte_5b:3a:d8	ARP	42 192.168.1.13 is at a8:a1:59:9f:24:38

Arrival Time: Dec 3, 2025 01:45:22.042376000 RTT 2 (sum)

UTC Arrival Time: Dec 2, 2025 22:45:22.042376000 UTC

Epoch Arrival Time: 1764715522.042376000

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]

[Time since reference or first frame: 26.211072000 seconds]

Frame Number: 18370

Frame Length: 42 bytes (336 bits)

Capture Length: 42 bytes (336 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: ethertype:arp]

[Coloring Rule Name: ARP]

[Coloring Rule String: arp]

* Ethernet II, Src: ASRockIncorp_9f:24:38 (a8:a1:59:9f:24:38), Dst: zte_5b:3a:d8 (34:36:54:5b:3a:d8)

* Source: ASRockIncorp_9f:24:38 (a8:a1:59:9f:24:38)

Type: ARP (0x0806)

[Stream index: 3]

* Address Resolution Protocol (reply)

Второй arp пакет

Теперь пингуем яндекс.ру (рис. [-@fig:011]).

C:\Users\denis>ping yandex.ru	
Обмен пакетами с yandex.ru [77.88.44.55] с 32 байтами данных:	
Ответ от 77.88.44.55: число байт=32 время=7мс TTL=54	
Ответ от 77.88.44.55: число байт=32 время=7мс TTL=54	
Ответ от 77.88.44.55: число байт=32 время=7мс TTL=54	
Ответ от 77.88.44.55: число байт=32 время=7мс TTL=54	
Статистика Ping для 77.88.44.55:	
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0	(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:	
Минимальное = 7мсек, Максимальное = 7 мсек, Среднее = 7 мсек	

ping ya.ru

Посмотрм на arp пакеты. Как видим, их 2. Как и в прошлый раз, клиент и шлюз пытаются обменяться физическими адресами (рис. [-@fig:012]).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
701	0.994405	ASRockIncorp_9_	zte_5b:3a:d8	ARP	42	Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.13
702	0.994838	zte_5b:3a:d8	ASRockIncorp_9_	ARP	60	192.168.1.13 is at 34:36:54:5b:3a:d8
91.	13.494326	ASRockIncorp_9_	zte_5b:3a:d8	ARP	42	Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.13
91.	13.494746	zte_5b:3a:d8	ASRockIncorp_9_	ARP	60	192.168.1.13 is at 34:36:54:5b:3a:d8
13.	19.994895	ASRockIncorp_9_	zte_5b:3a:d8	ARP	42	Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.13
13.	19.994894	zte_5b:3a:d8	ASRockIncorp_9_	ARP	60	192.168.1.13 is at 34:36:54:5b:3a:d8

* Frame 701: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{56EA45D7-3010-43F5-9438-4F0074E44F11}

Section number: 1

* Interface id: 0 (\Device\NPF_{56EA45D7-3010-43F5-9438-4F0074E44F11})

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Dec 3, 2025 02:21:06.888395000 RTT 2 (sum)

UTC Arrival Time: Dec 2, 2025 23:21:06.888395000 UTC

Epoch Arrival Time: 1764717786.888395000

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 0.027341000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]

[Time since reference or first frame: 0.994405000 seconds]

Frame Number: 701

Frame Length: 42 bytes (336 bits)

Capture Length: 42 bytes (336 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: ethertype:arp]

[Coloring Rule Name: ARP]

[Coloring Rule String: arp]

* Ethernet II, Src: ASRockIncorp_9f:24:38 (a8:a1:59:9f:24:38), Dst: zte_5b:3a:d8 (34:36:54:5b:3a:d8)

* Address Resolution Protocol (request)

arp пакеты

Второй arp пакет отличается, как обычно, только направлением (рис. [-@fig:013]).

702	0.994838	zte_5b:3a:d8	ASRockIncorp_9_	ARP	60	192.168.1.13 is at 34:36:54:5b:3a:d8
91.	13.494326	ASRockIncorp_9_	zte_5b:3a:d8	ARP	42	Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.13
91.	13.494746	zte_5b:3a:d8	ASRockIncorp_9_	ARP	60	192.168.1.13 is at 34:36:54:5b:3a:d8
13.	19.994895	ASRockIncorp_9_	zte_5b:3a:d8	ARP	42	Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.13
13.	19.994894	zte_5b:3a:d8	ASRockIncorp_9_	ARP	60	192.168.1.13 is at 34:36:54:5b:3a:d8

* Frame 702: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface \Device\NPF_{56EA45D7-3010-43F5-9438-4F0074E44F11}

Section number: 1

* Interface id: 0 (\Device\NPF_{56EA45D7-3010-43F5-9438-4F0074E44F11})

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Dec 3, 2025 02:21:06.888828000 RTT 2 (sum)

UTC Arrival Time: Dec 2, 2025 23:21:06.888828000 UTC

Epoch Arrival Time: 1764717786.888828000

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 0.000433000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 0.000433000 seconds]

[Time since reference or first frame: 0.994838000 seconds]

Frame Number: 702

Frame Length: 60 bytes (480 bits)

Capture Length: 60 bytes (480 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: ethertype:arp]

[Coloring Rule Name: ARP]

[Coloring Rule String: arp]

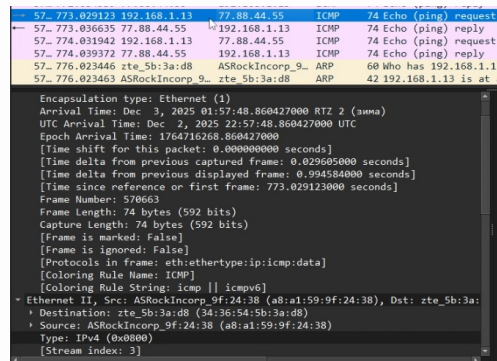
* Ethernet II, Src: zte_5b:3a:d8 (34:36:54:5b:3a:d8), Dst: ASRockIncorp_9f:24:38 (a8:a1:59:9f:24:38)

* Address Resolution Protocol (reply)

Второй arp пакет

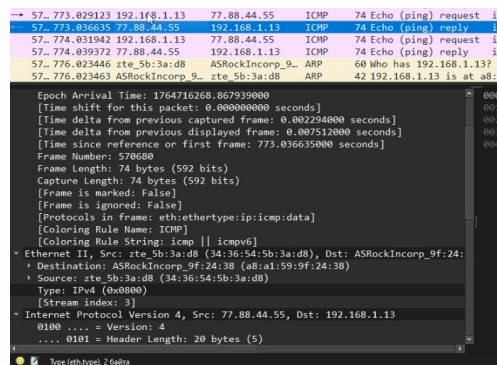
Теперь посмотрим на icmp пакеты. их как обычно 8. Как видим, тут уже есть небольшая разница. Теперь мы обращаемся не к шлюзу, а прямо к серверу яндекса. Мы можем видеть, что ip другой. Однако, в рамках ethernet 2 мы всё ещё общаемся

со шлюзом (рис. [-@fig:014]).



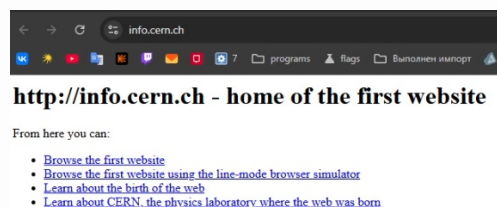
Исходящий пакет icmp

Входящий пакет icmp, то есть, ответный, не будет сильно отличаться от входящего, только направлением (рис. [-@fig:015]).



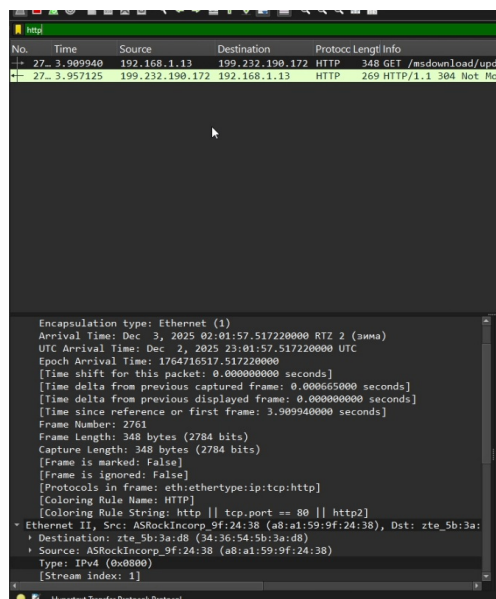
Входящий пакет icmp

Посетим сайт по протоколу http (рис. [-@fig:016]).



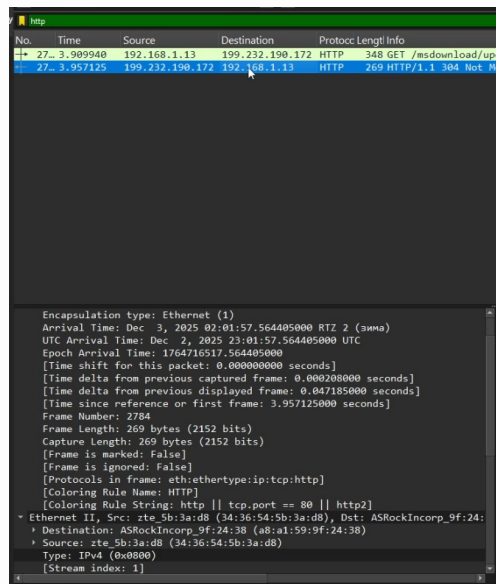
Подключение по http

Посмотрим на http пакеты. Как видим, они есть и входящие, и исходящие. Работает http поверх tcp. Мы видим, что информация в разделе о tcp говорит о входящем и исходящем портах, о длине сегмента, флагах и чексумме (рис. [-@fig:017]).



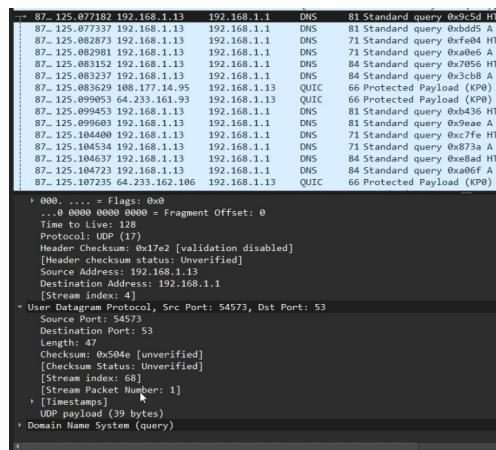
Исходящий http пакет

Входящий пакет же будет отличаться тем, что длина сегмента и checksumm будут другие, а порты поменяются местами (рис. [-@fig:018]).



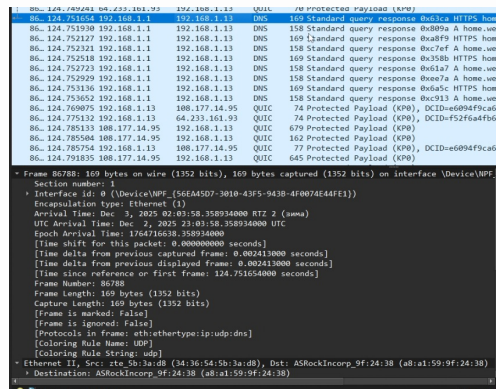
Входящий http пакет

Теперь рассмотрим dns пакеты. Они уже работают по udp. Сам раздел по udp даёт не так много информации, как tcp, однако информация о портах, длине и checksumme присутствует (рис. [-@fig:019]).



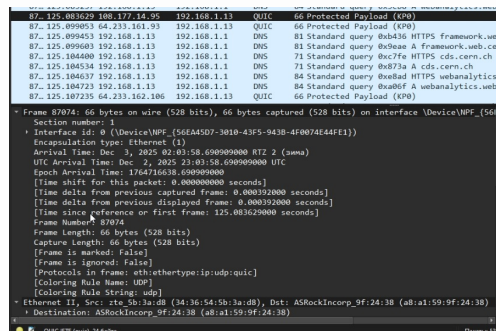
Исходящий dns пакет

Входящий пакет с точки зрения udp будет отличаться поменянными местами портами, чексуммой и длиной (рис. [-@fig:020]).



Входящий dns пакет

Теперь рассмотрим quic. Он работает поверх udp, и в рамках уровня udp содержит примерно ту же информацию, что и dns (рис. [-@fig:021]).



Исходящий quic пакет

И различия между входящим и исходящим пакетом ровно такие же (рис. [-@fig:022]).



В результате выполнения работы были получены навыки анализа пакетов в wireshark